Группа	ФИЗ ПИИКТ 2.4.1	К работе допущен	
Студенты	Михайлов П., Гришин А., Ткачев Д.	Работа выполнена	
Преподаватель	Иванов В.С.	Отчет принят	

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.01(A)

"Изучение электростатического поля методом моделирования"

1 Цель работы

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

2 Задачи, решаемые при выполнении работы

- Получить распределение потенциала в модели плоского конденсатора.
- Получить распределение потенциала при наличии проводящего тела (кольца).
- Рассчитать величину напряженности поля и поверхностную плотность заряда на электродах.
- Построить графики зависимости потенциала от координаты для двух конфигураций поля.

3 Объект исследования и метод эксперимента

Исследуется пространственное распределение потенциала и напряженности электростатического поля. Метод моделирования электростатического поля в проводящей среде основан на аналогии уравнений, описывающих электрическое поле в вакууме и в изотропной проводящей среде. Электростатическое поле заменяют электрическим полем, в котором на электроды подают такие же потенциалы. Для предотвращения поляризации среды используется переменный ток низкой частоты.

4 Рабочие формулы

Связь напряженности и потенциала:

$$\vec{E} = -grad\ \varphi \equiv -\vec{\nabla}\varphi \tag{1}$$

Средняя напряженность поля между двумя точками на одной силовой линии:

$$\langle E \rangle \approx \frac{\Delta\varphi}{\Delta l} \tag{2}$$

Связь напряженности вблизи поверхности электрода с поверхностной плотностью заряда ($\epsilon_0 \simeq 8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м):

$$\sigma' \cong \epsilon_0 E_n \tag{3}$$

5 Установка

Ниже представлена схема экспериментальной установки, используемой для моделирования электростатического поля в электролитической ванне.

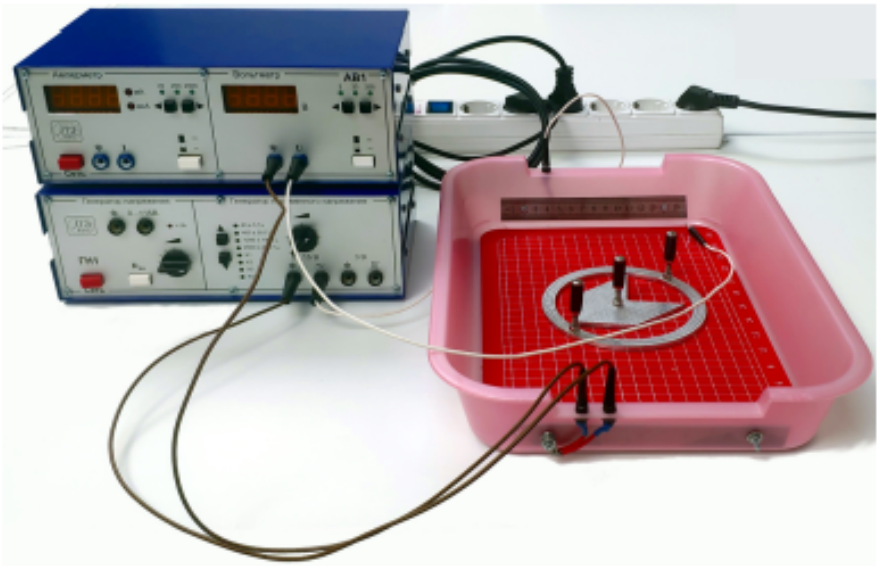


Рис. 1: Схема экспериментальной установки

6 Измерительные приборы

№	Наименование	Назначение
1	Электролитическая ванна	Моделирование слабопроводящей среды
2	Генератор напряжения ГН1	Подача переменного напряжения на электроды
3	Измерительный зонд	Снятие локального значения потенциала
4	Вольтметр	Измерение действующей разности потенциалов

7 Результаты прямых измерений

В данном разделе представлены сечения эквипотенциальных поверхностей, построенные на миллиметровой бумаге.

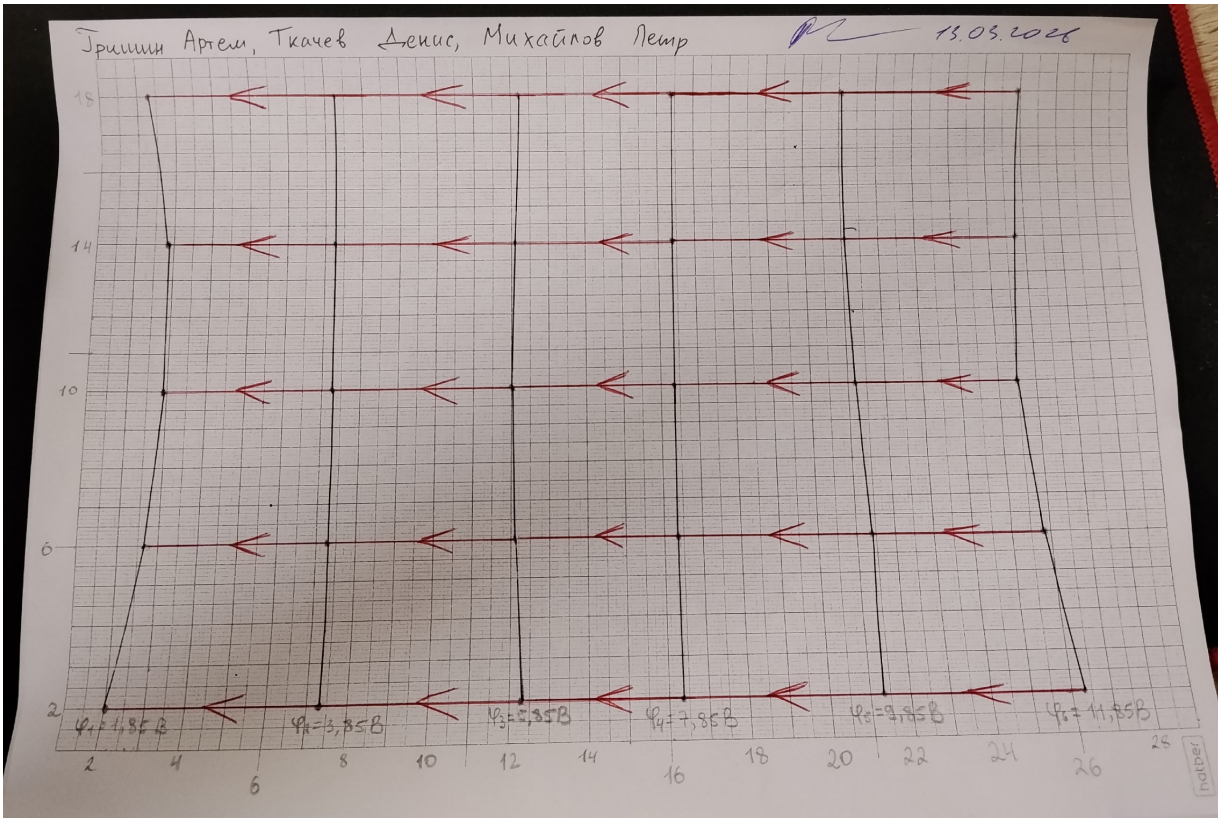


Рис. 2: Задание 1. Эквипотенциальные линии плоского конденсатора

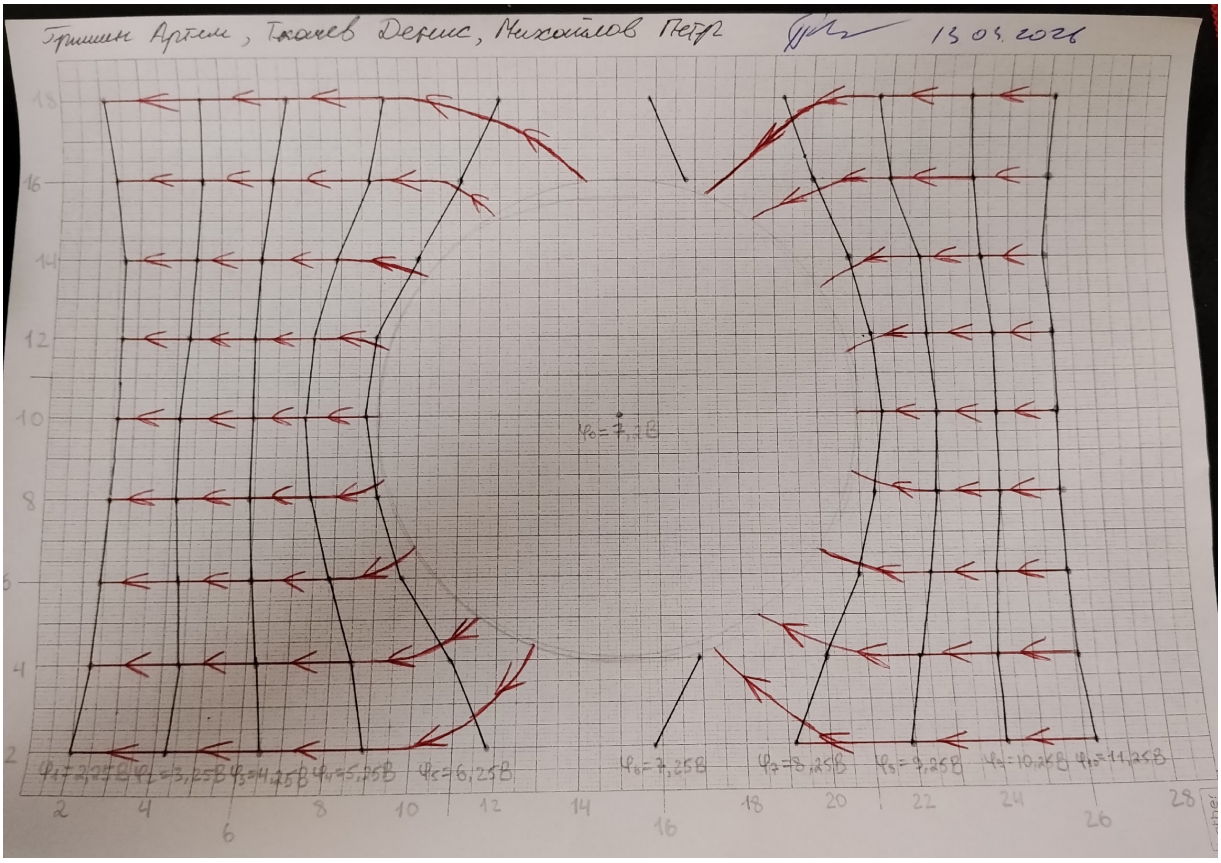


Рис. 3: Задание 2. Эквипотенциальные линии при наличии проводящего кольца

8 Расчет результатов косвенных измерений

8.1 Расчет для модели плоского конденсатора

Используя данные Таблицы 1 для линии $Y = 10$ см, рассчитаем напряженность. Разность потенциалов между соседними линиями $\Delta\varphi = 2$ В.

- **Напряженность в центре:** между $\varphi_3 = 5,85$ В ($x_3 = 12$ см) и $\varphi_4 = 7,85$ В ($x_4 = 16,3$ см).

$$E_{\text{центр}} = \frac{7,85 - 5,85}{0,163 - 0,120} = \frac{2}{0,043} \approx 46,51 \ \textit{В/м}$$

- **Напряженность у электрода:** между $\varphi_1 = 1,85$ В ($x_1 = 2,95$ см) и $\varphi_2 = 3,85$ В ($x_2 = 7,25$ см).

$$E_{\text{электрод}} = \frac{3,85 - 1,85}{0,0725 - 0,0295} = \frac{2}{0,043} \approx 46,51 \ \textit{В/м}$$

Оценка поверхностной плотности заряда на электроде по формуле (3):

$$|\sigma'| \cong 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 46,51 \approx 4,12 \cdot 10^{-10} \ \textit{Кл/м}^2$$

8.2 Анализ поля при наличии проводящего тела (кольца)

На отрезках, находящихся ближе к кольцу, напряженность выше. Визуально это проявляется близким расположением эквипотенциальных линий друг к другу (увеличение градиента потенциала). Это объясняется тем, что при фиксированной разности потенциалов $\Delta\varphi$ расстояние между линиями Δl уменьшается, следовательно, отношение $E \approx \Delta\varphi/\Delta l$ растет.

- **Минимальная напряженность (E_{min}):** наблюдается вблизи электродов, где эквипотенциальные линии расположены наиболее редко. Например, в Задании 2 между первой и второй линиями:

$$E_{min} \approx \frac{3,25 - 2,25}{0,0415 - 0,026} = \frac{1}{0,0155} \approx 64,5 \ В/м$$

- **Максимальная напряженность (E_{max}):** наблюдается в областях между краями кольца и электродами, где линии сгущаются. Например, между четвертой и пятой линиями:

$$E_{max} \approx \frac{6,25 - 5,25}{0,086 - 0,072} = \frac{1}{0,014} \approx 71,4 \ В/м$$

9 Расчет погрешностей измерений

Оценим абсолютную погрешность ΔE для центральной части плоского конденсатора. Согласно формуле (2), $E = f(\varphi_3, \varphi_4, l_{12})$. Погрешность рассчитывается через частные производные:

$$\Delta E = \sqrt{\left(\frac{\partial E}{\partial \varphi_3}\Delta\varphi_{instr}\right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial \varphi_4}\Delta\varphi_{instr}\right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial l_{12}}\Delta l_{12}\right)^2}$$

Где частные производные равны:

$$\left|\frac{\partial E}{\partial \varphi_3}\right| = \frac{1}{l_{12}}, \quad \left|\frac{\partial E}{\partial \varphi_4}\right| = \frac{1}{l_{12}}, \quad \left|\frac{\partial E}{\partial l_{12}}\right| = \frac{\Delta\varphi}{l_{12}^2}$$

Примем инструментальные погрешности:

- $\Delta\varphi_{instr} = 0,1$ В;
- $\Delta l_{12} = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta X^2} \approx 0,0014$ м (при $\Delta X = 0,001$ м).

Подставим значения ($l_{12} = 0,043$ м, $\Delta\varphi = 2,0$ В):

$$\Delta E = \sqrt{2 \cdot \left(\frac{0,1}{0,043}\right)^2 + \left(\frac{2,0}{0,043^2} \cdot 0,0014\right)^2} \approx \sqrt{10,82 + 2,29} \approx 3,62 \ \textit{В/м}$$

Относительная погрешность:

$$\varepsilon = \frac{\Delta E}{E} \cdot 100\% = \frac{3,62}{46,51} \cdot 100\% \approx 7,8\%$$

Итоговый результат: $E = (46,5 \pm 3,6)$ *В/м*.

10 Программный код и визуализация данных

Для построения зависимостей потенциала от координаты $\phi(x)$ по линии $Y = 10$ см был использован язык программирования Python (библиотека `matplotlib`).

10.1 График зависимости для плоского конденсатора

```python
import matplotlib.pyplot as plt

# Координаты X и потенциалы для Y = 10 см
x = [2.95, 7.25, 12.0, 16.3, 21.2, 25.5]
phi = [1.85, 3.85, 5.85, 7.85, 9.85, 11.85]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(x, phi, 'bo-', label='Экспериментальные данные')
plt.xlabel('Координата X, см')
plt.ylabel('Потенциал phi, В')
plt.grid(True)
plt.savefig('graph1.png')
```

Листинг 1: Скрипт для построения графика $\phi(x)$ (Задание 1)

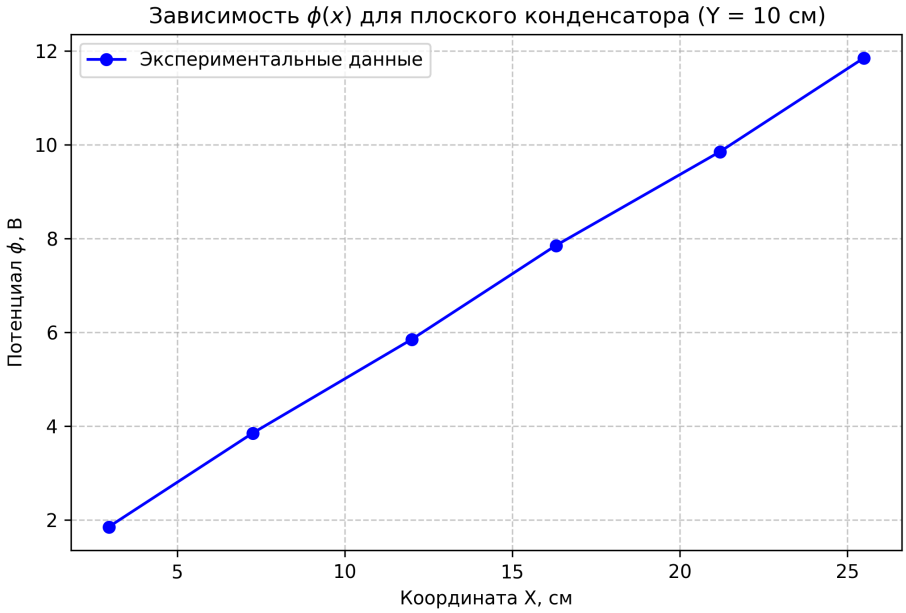


Рис. 4: График зависимости $\phi(x)$ для модели плоского конденсатора

10.2 График зависимости для конфигурации с кольцом

```python
import matplotlib.pyplot as plt

# Координаты X и потенциалы для Y = 10 см
x = [2.6, 4.15, 5.9, 7.2, 8.6, 21.6, 23.0, 24.5, 26.0]
phi = [2.25, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(x, phi, 'ro-', label='Экспериментальные данные')
plt.xlabel('Координата X, см')
plt.ylabel('Потенциал phi, В')
plt.grid(True)
plt.savefig('graph2.png')
```

Листинг 2: Скрипт для построения графика $\phi(x)$ (Задание 2)

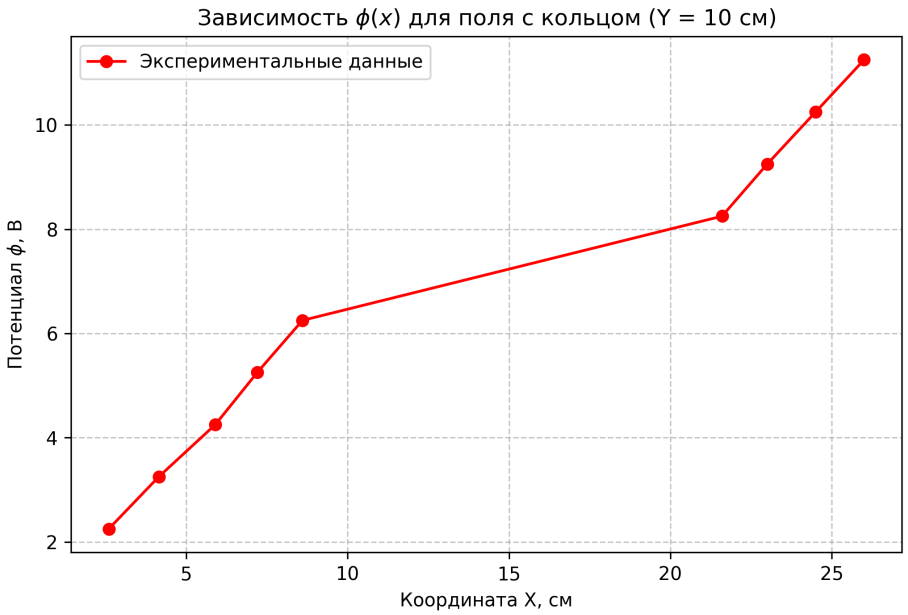


Рис. 5: График зависимости $\phi(x)$ для поля с проводящим кольцом

11 Выводы и анализ результатов

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено экспериментальное моделирование двух конфигураций электростатического поля в слабопроводящей среде. На основании полученных данных и построенных графиков $\varphi(x)$ можно сделать следующие выводы:

1. **Анализ поля плоского конденсатора:** Как видно из графика №1, зависимость потенциала от координаты $\varphi(x)$ для центральной линии ($Y = 10$ см) имеет практически **линейный характер**. Это экспериментально подтверждает однородность электрического поля внутри плоского конденсатора вдали от его краев. Рассчитанная напряженность поля составила $E \approx 46,5 \pm 3,6$ В/м. Постоянство наклона графика на всем исследуемом промежутке свидетельствует о том, что градиент потенциала $\vec{E} = -\nabla\varphi$ остается неизменным в данной области.

2. **Влияние проводящего тела (кольца) на топографию поля:** Введение в среду металлического кольца существенно изменило распределение потенциала. Согласно графику №2, в области расположения кольца наблюдается характерное **«плато»** — участок, где потенциал практически не изменяется при изменении координаты X. Это подтверждает основное свойство проводника в электростатическом поле: его поверхность и внутренний объем являются эквипотенциальными, а напряженность поля внутри проводника равна нулю ($E = 0$).

3. **Перераспределение напряженности:** Сравнение графиков и расчетных данных показало, что наличие кольца приводит к «сгущению» эквипотенциальных линий в зазорах между электродами и стенками кольца.

   - На графике №2 это выражается в **увеличении крутизны (наклона)** кривой перед кольцом и после него.
   - Максимальная напряженность ($E_{max} \approx 71,4$ В/м) зафиксирована именно в этих узких областях, что значительно выше напряженности в пустом конденсаторе.
   - Минимальная напряженность наблюдается у краев ванны, где линии распределены более разреженно.

4. **Теоретическая оценка метода:** Эксперимент подтвердил справедливость метода моделирования электростатического поля в проводящей среде. Построенные картины силовых линий (на миллиметровой бумаге) наглядно демонстрируют, что линии напряженности всегда перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям электродов и проводящего кольца, что полностью согласуется с граничными условиями электростатики.

Таким образом, в работе были успешно изучены свойства электростатического поля, подтверждена эквипотенциальность проводящих тел и продемонстрирована связь между густотой эквипотенциальных линий и модулем напряженности поля.

Приложение. Таблицы данных

Таблица 1. Задание 1 (Координаты X, см)

Y (см)	2	6	10	14	18
$\varphi_1 = 1,85$ В	2	2,6	2,95	2,9	2,25
$\varphi_2 = 3,85$ В	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
$\varphi_3 = 5,85$ В	12,25	12,05	12	12,05	12,15
$\varphi_4 = 7,85$ В	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
$\varphi_5 = 9,85$ В	21,3	21,4	21,2	21,1	21,05
$\varphi_6 = 11,85$ В	26,3	25,85	25,5	25,7	25,95

Таблица 2. Задание 2 (Координаты X, см)

Y (см)	2	4	6	8	10	12	14	16	18
$\varphi_1 = 2,25$ В	2	2,25	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,4	2,05
$\varphi_2 = 3,25$ В	4,25	4,4	4,25	4,15	4,15	4,25	4,4	4,5	4,5
$\varphi_3 = 4,25$ В	6,5	6,25	6	5,85	5,9	5,9	6	6,25	6,66
$\varphi_4 = 5,25$ В	8,9	8,5	7,9	7,4	7,2	7,3	7,9	8,6	9,05
$\varphi_5 = 6,25$ В	11,8	10,85	9,65	9	8,6	8,95	9,9	11	12
$\varphi_6 = 7,25$ В	15,9	16,9	–	–	–	–	–	16,75	15,8
$\varphi_7 = 8,25$ В	19,2	20	20,9	21,35	21,6	21,35	20,9	20	19,25
$\varphi_8 = 9,25$ В	21,9	22,25	22,6	22,9	23	22,8	22,7	22	21,7
$\varphi_9 = 10,25$ В	24,2	24,2	24,3	24,5	24,5	24,5	24,25	24,1	24
$\varphi_{10} = 11,25$ В	26,25	26,1	26	26	26	26	25,95	26	26,05